

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় (পর্ব-মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ০২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লিখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{২}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৮ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?

খ বিভাগ (মানঃ $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমালে ক্ষেত্রফল $৪\sqrt{৩}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৬। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দটো ৫ ও ৬ সেমি হলে রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য, পারসামা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সম্বিহিত বাহুদুটো ১০ মিটার ও ১২ মিটার এবং ছোট কর্ণটি ৮ মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ১২:৪:৩ এবং ১১৫১ ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। একটি সমবাহ ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সেমি, ১২ সেমি ও ১৪ সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৪ সেমি ও ৫২ সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৬ সেমি ও ১৪ সেমি হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১১। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহ ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।